

Отчёт по лабораторной работе №4.

Модель гармонических колебаний

Стариков Данила Андреевич

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Выполнение лабораторной работы	5
3.1	Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	5
3.2	Колебания гармонического осциллятора с затуханий и без действий внешней силы	6
3.3	Колебания гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы	8
4	Выводы	10

1 Цель работы

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
3. Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора, если на систему действует внешняя сила, построить его решение. Построить фазовый портрет колебаний с действием внешней силы.

2 Задание

Вариант № 52

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.7x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.7\dot{x} + 2.7x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 17\dot{x} + 2.7x = 0.7 \sin(7t)$$

На интервалах $t \in [0; 47]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.7, y_0 = 0.7$

3 Выполнение лабораторной работы

Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2x = 0$$

3.1 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + \omega^2x = 0$$

Для моделирования таких колебаний в OpenModelica написан следующий скрипт:

```
model lab04
  parameter Real gamma = 0;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 0;

  Real x;
  Real der_x;
```

initial equation

```
x=0.7;
```

```
der_x=0.7;
```

equation

```
der_x = der(x);
```

```
der(der_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
```

annotation(

```
    experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.05));
```

end lab04;

На рисунке 3.1 изображен соответствующий график:

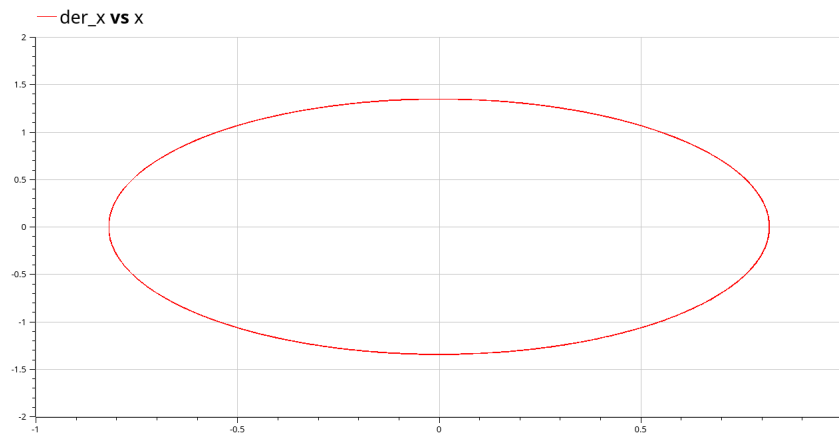


Рис. 3.1: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы OpenModelica.

3.2 Колебания гармонического осциллятора с затуханий и без действий внешней силы

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

Для моделирования таких колебаний в OpenModelica написан следующий скрипт:

```
model lab04
  parameter Real gamma = 2.7;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 0;

  Real x;
  Real der_x;
initial equation
  x=0.7;
  der_x=0.7;
equation
  der_x = der(x);
  der(dер_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.05));
end lab04;
```

На рисунке 3.2 изображен соответствующий график:

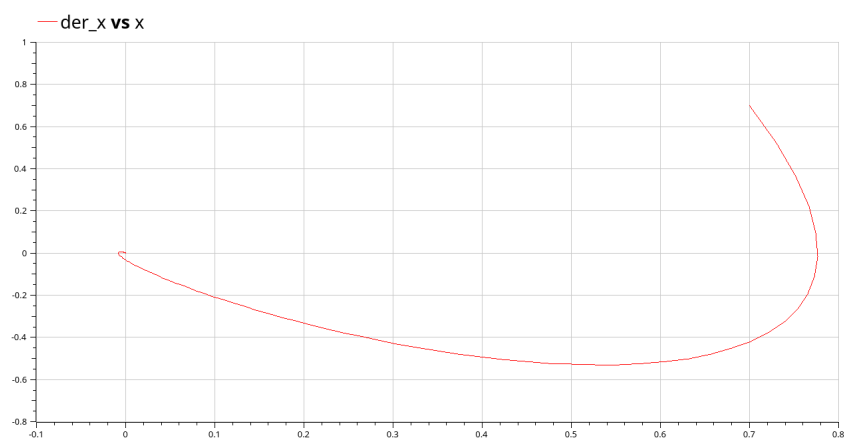


Рис. 3.2: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы OpenModelica.

3.3 Колебания гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы

Уравнение гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханий и под действием внешней силы имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega^2x = f(t)$$

Для моделирования таких колебаний в OpenModelica написан следующий скрипт:

```
model lab04
  parameter Real gamma = 0;
  parameter Real omega_2 = 2.7;
  Real f = 2.7*sin(7*time);

  Real x;
  Real der_x;
initial equation
  x=0.7;
  der_x=0.7;
equation
  der_x = der(x);
  der(der_x) + gamma*der_x + omega_2*x = f;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 47, Tolerance = 1e-06, Interval = 0.05));
end lab04;
```

На рисунке 3.3 изображен соответствующий график:

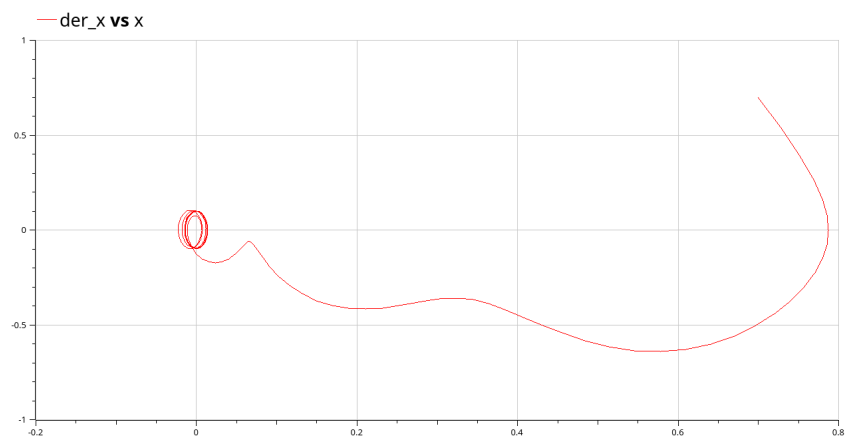


Рис. 3.3: Модель гармонических колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы OpenModelica.

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы познакомились с моделью гармонических колебаний и построили фазовые портреты для случая свободных колебаний, колебаний с затуханием и колебаний с затуханием и действием внешней силы.